

说明书摘要

本发明公开了一种基于链元链的数字平台生态内容审计、确权与价值分配系统，属于数字内容管理、区块链确权及价值分配技术领域。该系统以链元链为底层信任根，融入韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型内涵，在数字平台独立生态内部部署链元链节点，采用 PBFT 共识机制，实现图文、音视频、AI 生成内容的链元化标识、全生命周期审计、精准确权与公平价值分配；通过链元链联合可信数据戳固化权属与审计记录，明确链元可信时间戳与链元链联合可信数据戳的升级规则及效力优先级，构建数字平台生态内部独立可信根；设置链元标准委员会与链元链标准委员会协同配合，系统可由单一主体主导部署与控制，预留与链元链全球联盟的对接接口，兼顾自主可控、隐私保护与全球互认需求，有效解决现有技术中内容权属模糊、审计低效、分润不公等痛点，适配各类规模化数字平台运营场景。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种基于链元链的数字平台生态内容审计、确权与价值分配系统

技术领域

本发明涉及数字内容管理、区块链确权、价值分配及平台生态技术领域，具体涉及一种基于链元链的数字平台生态内容审计、确权与价值分配系统，适用于各类数字平台全生态，实现内容全生命周期的审计、确权、分润闭环，构建数字平台生态内部独立可信根，可由单一主体主导部署与控制，适配各类规模化数字平台运营需求。

背景技术

各类数字平台生态企业旗下拥有多个核心产品，汇聚了海量创作者与数字内容、AI 生成内容，亟需一套适配自身生态的可信审计、确权与价值分配系统，解决现有技术中内容权属模糊、审计效率低、分润不公、数据易篡改等痛点；部分规模化数字平台需实现系统自主可控、独立闭环运行，可由单一主体主导部署与控制，无需依赖外部第三方机构，兼顾安全性与运营灵活性。

现有技术中，多数内容审计、确权系统依赖外部第三方机构，无法实现数字平台内部的闭环运行，审计效率与数据安全性难以保障；同时，现有价值分配机制缺乏可信的溯源与核算依据，分润比例不透明、引用链路不完整，创作者权益难以得到有效保障。此外，现有系统未与全球统一信任标准绑定，无法实现与外部联盟的互认，且易被篡改、伪造，难以支撑其数字平台生态的规模化发展与全球化布局，也无法满足单一主体主导控制、自主可控的部署需求。

因此，亟需一种能够融入链元链全球统一信任标准，实现平台生态内部独立闭环，具备高效审计、精准确权、公平分润、安全可信的技术方案，既保障数字平台的自主可控（可由单一主体主导控制），又为后续全球互认奠定基础，适配各类规模化数字平台的运营场景。

发明内容

一、核心概念定义（链元链）

本发明所指链元链，是链元体系基于区块链技术研发的去中心化全球网点分布式数字信任技术，其以区块链为底层支撑——区块链（英文名：blockchain 或 block chain）是一种区块链式存储、不可篡改、安全可信的去中心化分布式账本，融合分布式存储、点对点传输、共识机制、密码学等核心技术，通过不断增长的数据块链（Blocks）记录交易和信息，确保数据的安全与透明性；在此基础上，链元链进一步优化适配全球信任互通需求，构建统一的链元标识与数据交互标准，部署全球分布式节点，实现跨平台、跨企业、跨地域的可信数据互认与溯源，由链元链标准委员会统一制定运行规则与技术标准，支撑各类数字场景的审计、确权、价值分配等核心需求，兼具去中心化的安全可信与标准化的互认兼容特性。

二、发明目的

本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供一种基于链元链的数字平台生态内容审计、确权与价值分配系统，依托链元链的全球统一信任标准，在数字平台独立生态内部部署链元链节点，实现图文、音视频、AI 生成内容的链元化标识、全生命周期审计、精准确权与公平价值分配，构建数字平台生态内部独立可信根，无需依赖外部联盟即可具备司法可采信效力，保障创作者权益，支撑数字平台生态的规模化发展；系统可由单一主体主导部署、控制与维护，兼顾自主可控性与场景适配性。其中，链元标准委员会负责链元体系相关标准制定、链元可信时间戳授权发放，链元链标准委员会负责链元链标准及运行规则制定，二者协同配合。

三、底层逻辑说明

本发明以链元链为底层信任根，结合韦朋辰“语-玄-宇宙”认知语言模型（核心内涵：语言-变化-时间和空间的痕迹-跟踪和溯源），适配各类数字平台的内容场景，构建“内容生成-链元标识-审计确权-价值分配-维权追溯”的闭环逻辑，将模型内涵落地到具体技术步骤：

“语”：对应数字平台生态内所有创作者、数字内容、AI 生成内容（即“语言”对应的生态内核心对象），每一项内容、每一位创作者均分配唯一链元 ID，作为生态内的唯一身份凭证；技术落地：对生态内创作者、内容进行语言特征、内容特征提取，转化为链元 ID 编码输入，实现“一语一链元”，确保身份唯一可识别。

“玄”：对应数字平台生态内内容的创作、修改、引用、传播、分润等互动场景（即“变化”对应的生态内动态过程），通过链元链联合可信数据戳固化权属、引用关系与分润依据，实现审计可追溯、分润可核算；技术落地：捕捉生态内内容的创作、修改、引用等动态变化，同步写入链元链联合可信数据戳，作为审计核验、分润核算的核心依据，实现“变化可追溯、权责可界定”。

“宇宙”：对应数字平台生态的全场景覆盖（即“在时间和空间上的痕迹”对应的生态内全域范围），包括该数字平台旗下所有产品，实现跨产品、跨地域的内容互通、确权互认与价值分配，同时预留与链元链全球联盟的对接接口，为后续全球化拓展奠定基础；技术落地：链元 ID、数据戳的生成与校验，适配生态内不同产品、不同地域的场景需求，预留全球对接接口，实现生态内全域覆盖与后续全球拓展的衔接。

四、技术方案详述

本发明提供的基于链元链的数字平台生态内容审计、确权与价值分配系统，核心架构围绕链元链底层信任根展开，整合链元化标识、全生命周期审计、权属固化、价值分配、维权追溯及联盟对接等核心功能，具体详述如下：

1. 系统部署与共识机制：在数字平台独立生态内部部署链元链核心节点，初始部署 5-8 个核心节点，所述核心节点是链元链在数字平台独立生态内部的专属部署节点，以平台后台核心节点为基础，与平台创作工具、后台管理系统、区块链基础设施无缝衔接，采用内嵌部署模式，不影响创作者现有操作流程；核心节点由单一主体主导部署、控制与维护，作为 PBFT 共识机制的参与主体，负责审计、确权、分润等核心数据的快速同步与校

验，承担生态内链元链联合可信数据戳生成验证、链元 ID 校验、侵权证据存证及链元可信时间戳升级共识验证等关键工作，确保系统自主可控；采用 PBFT 共识机制，适配数字平台高并发、高效率的运营需求，确保审计、确权、分润等核心数据快速同步与校验，保障数据一致性，无需海量节点参与共识，兼顾效率与安全性。

2. 链元化解析与标识：对数字平台生态内的图文、音视频、AI 生成内容进行链元化解析，包括内容特征提取、权属主体识别、场景分类三大核心步骤；为每一份内容、每一位创作者分配唯一链元 ID，链元 ID 与内容的创作信息、修改记录、传播轨迹深度绑定，实现内容全生命周期的链元化追溯；链元 ID 生成依托“语-玄-宙宇”模型中“语”的内涵，提取内容、创作者的语言、特征信息作为编码输入，确保链元 ID 与核心对象唯一绑定，为后续审计、确权、分润提供身份基础。

3. 全生命周期审计：构建“创作前-创作中-创作后”的全流程审计体系，创作前通过链元链查询已存证内容，核查当前创作内容的同质化与侵权风险，从源头规避侵权问题；创作中实时校验内容中的引用部分，确保引用规范，对引用私有产权内容的情况，自动提示需获得授权；创作后生成合规审计报告，明确内容是否符合数字平台生态规则与版权规范，审计报告与链元链联合可信数据戳绑定，具备司法可采信效力；审计过程中，实时捕捉内容创作、修改的动态变化，贴合“玄”的内涵，同步写入审计日志与链元链联合可信数据戳，实现每一步变化可追溯、可核验。

4. 权属固化与数据戳管理：通过链元链联合可信数据戳实现内容权属的永久固化，数据戳包含内容链元 ID、创作者链元 ID、创作时间、权属声明、哈希校验值等核心信息，生成后立即上链存证，明确内容权属主体为自然人，其中 AI 生成内容的内容主体同样限定为自然人；系统同时支持生成链元可信时间戳，该时间戳由链元标准委员会授权发放，内嵌于数字平台，其创新点在于生成前先对作品进行链元结构分析、完成链元链核验预备工作，再为链元形式的内容打上时间戳，区别于现有仅对文档进行哈希存证的可信时间戳，其哈希值可被各平台、司法机构认可，仅用于证明特定时间记录特定链元内容的过程，未经过链元链数据的审计与核验，无法确认内容是否存在冲突或侵权。

链元可信时间戳可按需升级为链元链联合可信数据戳，升级条件为完成链元内容的学术存证（可选）、链元链审计与查重，确保内容无冲突、无侵权，可在内容发表前或发表后发起升级；升级流程分为三步：一是创作者或平台提交升级申请，附带链元可信时间戳及审计、查重材料；二是生态内链元链节点进行共识验证；三是验证通过后，生成链元链联合可信数据戳，关联原时间戳信息，原时间戳继续有效；若同一链元内容的两种数据戳出现时间、哈希值不一致，以链元链联合可信数据戳为准，因其经过审计核验，权威性更高。

5. 价值分配模块：基于链元链上的引用关系、传播数据、技术科创指数、人文精神指数、商业转化成果、创作者贡献度，构建自动分润机制，分润规则、分润金额、分润记录均上链不可篡改，支持创作者实时查询与追溯；其中，商业转化成果（如授权商用、流量变现、衍生品开发等）可由链元链实时捕捉后续产生的相关数据，同步上链更新，适配“作品后续产生转化成果”的实际场景；分润过程基于“玄”所捕捉的内容传播、引用、转化等动态变化数据，确保分润公平、透明、可追溯；分润比例按创作者层级（普通创作者、腰部创作者、头部创作者）模块化设定，普通创作者分润比例为引用收益的 60%、腰部创作者为 70%、头部创作者为 80%，分润比例的调整权限归系统主导控制主体所有，调整记录上链留存，适配数字平台不同的运营需求。

6. 维权追溯模块：基于链元链联合可信数据戳与上链审计记录，为创作者提供全方位的侵权举证、追溯服务，支持一键发起维权流程，系统自动提取链元链上的可信证据，直接对接司法机构，大幅提升维权效率；维权追溯贴合“宙宇”的全域追溯需求，同时适配司法采信要求，确保证据可追溯、可采信，有效保障创作者的合法权益。

7. 联盟对接与域内审计：数字平台内部链元链节点与链元链全球联盟节点预留对接接口，可按需接入全球联盟，实现数字平台内容与外部平台的凭证互认、审计互通，不影响生态内部闭环运行；主导节点由系统主导控制主体担任，负责标准制定与体系推进，同时支持任何数字平台直接申请内嵌链元链域内审计与核验模块，无需仅限于会员单位；平台可自主选择核验范围，仅提交需查重的数据内容进行审计与核验，无需将整个域内数据库共享至链元链标准委员会，若不接受全数据库核验，则其相关数据库不会获得链元链标准委员会的认证标识，兼顾商业落地效率、数据隐私保护与链元体系完善。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案及有益效果更加清楚明白，以下结合具体实施例，对本发明作进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明，并不用于限定本发明。

实施例 1：数字平台短视频生态适配实施

本实施例针对数字平台短视频生态，实现系统的部署与核心功能落地，具体步骤如下：

系统部署：在短视频生态内部部署链元链专属节点，初始节点为 5 个（短视频平台后台核心节点），采用 PBFT 共识机制（选型原因：节点数量少，需满足高并发审计、确权需求，PBFT 效率高、延迟低，适配该场景），与短视频创作工具、后台管理系统无缝衔接，采用内嵌部署模式，不影响创作者现有创作流程；链元链节点与区块链基础设施对接，实现数据安全存储与高效同步；系统由单一主体主导部署与维护，确保自主可控。

链元化标识：创作者在短视频平台创作图文、音视频或 AI 生成内容时，系统自动对内容进行特征提取与权属识别，基于“语-玄-宙宇”模型中“语”的内涵，提取内容语言特征、创作者信息作为链元 ID 编码输入，为内容分配唯一链元 ID，同时为创作者分配个人链元 ID，链元 ID 与短视频平台账号绑定，实现“一人一链元、一内容一链元”；链元 ID 生成后，系统可按需生成两种凭证，一是链元链联合可信数据戳（固化创作时间、权属信息，经过链元链审计核验），二是链元可信时间戳（由链元标准委员会授权发放），内嵌于平台，其核心创新点在于生成前先对作品进行链元结构分析、完成链元链核验预备工作，再为链元形式的内容打上时间戳，区别于现有普通可信时间戳，其哈希值可被各平台、司法机构认可，未经过审计核验，不具备冲突、侵权排查效力；若创作者需将链元可信时间戳升级为链元链联合可信数据戳，可在内容发表前或发表后，完成审计与查重，提交申请并经节点验证通过后，生成链元链联合可信数据戳，若二者冲突，以链元链联合可信数据戳为准。

全生命周期审计：创作前，系统通过链元链查询已存证内容，核查当前创作主题与内容的同质化情况，提示侵权风险；创作中，实时校验内容中的引用部分，确保引用规范，对引用私有产权内容的情况，自动提示需获得授权；创作后，系统生成合规审计报告，明确内容是否符合数字平台短视频生态规则与版权规范，审计报告与链元链联合可信数据戳同步上链存证；审计过程捕捉内容创作、修改的动态变化（贴合“玄”的内涵），确保每一步变化均可追溯。

确权与维权：内容发布后，链元链联合可信数据戳作为权属凭证，明确自然人为唯一权属主体（作者或发明人）；若出现侵权行为，创作者可通过短视频平台后台调取链元链上的存证记录与链元链联合可信数据戳，一键发起维权流程，系统自动对接司法机构，提供可采信的侵权证据；维权过程依托“宙宇”的全域追溯能力，确保证据可追溯、可司法采信。

价值分配：内容产生收益（广告、打赏、引用分润、商业转化收益等）后，价值分配模块基于链元链上的引用关系、传播数据（播放量、完播率）、技术科创指数、人文精神指数、商业转化成果、创作者贡献度（贴合“玄”的变化过程数据），自动核算分润金额，其中商业转化成果可由链元链实时捕捉后续产生的数据并同步上链更新；按普通创作者 60%、腰部创作者 70%、头部创作者 80% 的比例分配，分润记录上链存证，创作者可在短视频后台实时查询分润明细与追溯记录；分润比例可由系统主导控制主体根据运营需求灵活调整，调整记录同步上链。

生态闭环维护：系统定期对链元链节点进行安全校验，确保数据不可篡改；创作者链元 ID 与短视频平台账号的绑定关系可自主管理，支持链元 ID 的转移与注销，所有操作均生成链元链联合可信数据戳并上链，记录操作变化过程；系统预留与链元链全球联盟的对接接口，可按需接入全球互认网络；同时，任何数字平台可直接申请内嵌链元链域内审计与核验模块，

自主选择仅提交需查重内容进行审计，无需共享全数据库，未共享全数据库的数字平台相关数据库无链元链标准委员会认证标识；系统整体维护由主导控制主体负责，确保自主可控与稳定运行。

附图说明

图 1：本发明系统在数字平台短视频生态的部署架构图；

图 2：本发明内容全生命周期审计与确权流程图示意图（略）；

图 3：本发明价值分配的核算与上链逻辑图（略）；

图 4：本发明链元可信时间戳升级为链元链联合可信数据戳的流程示意图（略）。

有益效果

本发明相比现有技术，具备以下有益效果：

实现数字平台独立闭环：系统在数字平台生态内部部署，无需依赖外部第三方机构，构建自主可控的可信根，可由单一主体主导控制与维护，保障数据安全与审计效率，适配数字平台生态的规模化运营需求；

精准确权与高效审计：通过链元链联合可信数据戳固化权属，实现内容全生命周期的审计与追溯，解决权属模糊、审计低效的痛点，同时具备司法可采信效力；明确两种数据戳的效力边界与升级规则，避免概念模糊；

公平透明价值分配：基于链元链上的可信数据，实现分润的自动核算与追溯，分润规则透明、数据不可篡改，有效保障创作者权益，提升生态粘性；分润比例可由主导控制主体灵活调整，适配不同运营需求；

支撑全球化拓展：预留与链元链全球联盟的对接接口，既实现生态内部闭环，又为后续数字平台生态内容的全球互认、跨境传播奠定基础，契合数字平台全球化战略；同时开放域内审计模块内嵌申请，兼顾数据隐私与商业落地；

底层模型落地可行：将韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型内涵落地到生态内链元标识、审计、分润全流程，避免概念虚化，确保技术方案完整可实施；

通用适配性强：剥离特定平台绑定表述，适配各类数字平台生态，可由单一主体主导控制，兼顾自主可控与场景灵活性，拓展专利保护范围。

权利要求书

1. 一种基于链元链的数字平台生态内容审计、确权与价值分配系统，其特征在于，在数字平台独立生态内部部署链元链节点，对图文、音视频、AI生成内容进行链元化解析与唯一标识；通过链元链联合可信数据戳实现内容权属固化与全生命周期审计；审计记录、引用关系、使用行为均上链不可篡改；系统可独立闭环运行，构成数字平台生态内部可信根，无需依赖外部联盟即可具备司法可采信效力；设置链元标准委员会与链元链标准委员会，链元标准委员会负责链元体系标准制定、链元可信时间戳授权发放，链元链标准委员会负责链元链标准及运行规则制定，二者协同配合；采用PBFT共识机制，适配数字平台内部节点（初始部署5-8个核心节点）、高并发、高效率的场景需求，确保审计、确权、分润数据快速同步与校验；系统可由单一主体主导部署、控制与维护，实现自主可控。
2. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述链元化解析包括内容特征提取、权属主体识别、场景分类，为每一份内容分配唯一链元ID，与内容的创作信息、修改记录、传播轨迹绑定，实现内容全生命周期的链元化追溯；链元ID生成依托“语-玄-宙宇”模型中“语”的内涵，提取内容、创作者的语言、特征信息作为编码输入，确保链元ID与核心对象唯一绑定。
3. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述全生命周期审计包括创作前查重、创作中实时核验、创作后合规审计，创作前核查内容同质化与侵权风险，创作中实时校验引用规范与权属合规性，创作后生成审计报告并上链存证，审计报告与链元链联合可信数据戳绑定，具备司法可采信效力；审计过程捕捉内容创作、修改的动态变化（贴合“玄”的内涵），同步写入审计日志与数据戳，实现变化可追溯。
4. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述权属固化通过链元链联合可信数据戳实现，数据戳包含内容链元ID、创作者链元ID、创作时间、权属声明、哈希校验值，生成后立即上链存证，明确内容权属主体为自然人，AI生成内容的内容主体同样限定为自然人；同时系统支持生成链元可信时间戳，该时间戳由链元标准委员会授权发放，内嵌于平台，其创新点在于生成前先对作品进行链元结构分析、完成链元链核验预备工作，再为链元形式的内容打上时间戳，区别于现有仅对文档进行哈希存证的可信时间戳，其哈希值可被各平台、司法机构认可，仅用于证明特定时间记录特定链元内容的过程，未经过链元链数据的审计与核验，无法确认内容是否存在冲突或侵权；明确链元可信时间戳可升级为链元链联合可信数据戳，升级条件为：完成链元内容的学术存证（可选）、链元链审计与查重，确保内容无冲突、无侵权，可在内容发表前或发表后发起升级；升级流程为：1. 创作者或平台提交升级申请，附带链元可信时间戳及审计、查重材料；2. 生态内链元链节点进行共识验证；3. 验证通过后，生成链元链联合可信数据戳，关联原时间戳信息，原时间戳继续有效；若同一链元内容的两种数据戳出现时间、哈希值不一致，以链元链联合可信数据戳为准（因链元链联合可信数据戳经过审计核验，权威性更高）。
5. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，还包括价值分配模块，基于链元链上的引用关系、传播数据、技术科创指数、人文精神指数、商业转化成果、创作者贡献度，按预设比例实现自动分润，分润规则、分润金额、分润记录均上链不可篡改，支持创作者实时查询与追溯；其中商业转化成果可由链元链实时捕捉后续产生的相关数据并同步上链更新，分润过程基于“玄”所捕捉的内容传播、引用、转化等动态变化数据，确保分润公平可追溯；分润比例可由系统主导控制主体根据运营需求灵活调整，调整记录上链留存。
6. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述分润比例按创作者层级（普通创作者、腰部创作者、头部创作者）模块化设定，普通创作者分润比例为引用收益的60%、腰部创作者为70%、头部创作者为80%，分润比例的调整权限归系统主导控制主体所有，调整后需同步上链留存调整记录，确保可追溯。
7. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，还包括维权追溯模块，基于链元链联合可信数据戳与上链审计记录，为创作者提供侵权举证、追溯服务，支持一键发起维权流程，侵权证据直接对接司法机构，提升维权效率；维权追溯贴合“宙宇”的全域追溯需求，同时适配司法采信要求，确保证据可追溯、可采信。
8. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述数字平台内部链元链节点与链元链全球联盟节点预留对接接口，可按需接入全球联盟，实现数字平台内容与外部平台的凭证互认、审计互通，不影响生态内部闭环运行；主导节点由系统主导控制主体担任，负责标准制定与体系推进，同时支持任何数字平台直接申请内嵌链元链域内审计与核验模块，无需仅限于会员单位；平台可自主选择核验范围，仅提交需查重的数据内容进行审计与核验，无需将整个域内数据库共享至链元链标准委员会，若不接受全数据库核验，则其相关数据库不会获得链元链标准委员会的认证标识，兼顾商业落地效率、数据隐私保护与链元体系完善；选用PBFT共识机制的核心原因：数字平台内部节点数量有限（初始5-8个核心节点），核心需求是审计、确权、分润的高效率、低延迟，PBFT共识机制可满足该场景，同时保障数据一致性，无需海量节点参与共识。

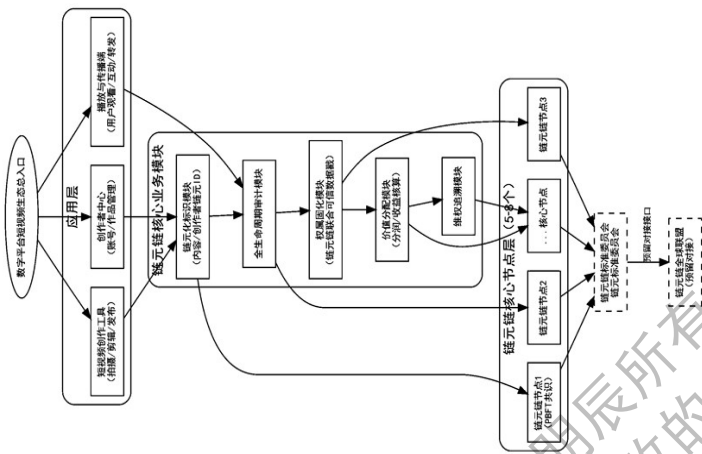


图 1

图1：本发明系统在数字平台短视频生态的部署架构图